

# Système de Gestion d'Énergie Décentralisé avec Blockchain

Ce projet implémente un système multi-agents (MAS) pour la gestion d'énergie avec une blockchain Ethereum (Ganache) comme infrastructure décentralisée.

## Architecture

Le système se compose de deux parties principales :

1. **Système Multi-Agents (MAS.py)** - Implémente la logique des agents et la simulation
2. **Blockchain (Smart Contracts)** - Gère les enregistrements, l'allocation d'énergie et les paiements de manière décentralisée

## Agents

Le système comporte plusieurs types d'agents :

- **Agent Bâtiment** - Représente un bâtiment avec une demande énergétique
- **Agent EV** - Représente un véhicule électrique avec des besoins de charge
- **Agent Stockage** - Gère le stockage d'énergie
- **Agent PV** - Produit de l'énergie solaire
- **Agent Réseau** - Fournit l'énergie du réseau électrique

## Prérequis

- **Python 3.7+** avec les packages :
  - numpy
  - pandas
  - mesa
  - matplotlib
  - web3
- **Node.js et npm**
- **Truffle** (`npm install -g truffle`)
- **Ganache** - Interface graphique ou CLI

## Configuration de l'environnement

1. **Installation des dépendances Python**

 Copier

```
pip install numpy pandas mesa matplotlib web3
```

## 2. Installation des dépendances Node.js

 Copier

```
cd blockchain_energy  
npm install
```

## 3. Démarrer Ganache

- Lancer l'application Ganache
- Configurer sur le port 7545 (par défaut)
- S'assurer que le NetworkID est 5777

# Déploiement des contrats

## 1. Compiler les contrats

 Copier

```
cd blockchain_energy  
truffle compile
```

## 2. Déployer les contrats

 Copier

```
truffle migrate
```

ou

 Copier

```
npm run deploy
```

## 3. Noter l'adresse du contrat déployé

- L'adresse sera affichée dans la console
- Elle est également sauvegardée dans `deployed_contract.json`

# Exécution de la simulation

```
python MAS.py <adresse_du_contrat>
```

Exemple :

```
python MAS.py 0x9100051c254355341759e0941125d0D18efDe501
```

## Structure du projet

```
projet/  
|-- MAS.py (simulation multi-agents)  
|-- blockchain_energy/  
|   |-- contracts/  
|       |-- EnergyManagementSystem.sol (contrat principal)  
|       |-- Migrations.sol  
|   |-- migrations/  
|       |-- 1_initial_migration.js  
|       |-- 2_deploy_contracts.js  
|   |-- src/  
|       |-- blockchain_bridge.py (pont entre Python et blockchain)  
|       |-- deploy.js (script de déploiement)  
|-- truffle-config.js (configuration Truffle)  
|-- package.json (dépendances npm)
```

## Interface blockchain

Le pont blockchain (`blockchain_bridge.py`) fournit une interface entre la simulation Python et les smart contracts Ethereum. Les principales fonctionnalités incluent :

- Connexion à Ganache
- Interaction avec les contrats intelligents
- Enregistrement des agents
- Gestion des allocations d'énergie
- Traitement des paiements

## Événements du contrat

Le contrat émet plusieurs événements pour suivre les interactions :

- `AgentRegistered` - Quand un nouvel agent est enregistré
- `EnergyAllocated` - Quand l'énergie est allouée entre agents
- `HourAdvanced` - Quand l'heure de simulation avance
- `PriceUpdated` - Quand les prix de l'énergie sont mis à jour
- `EnergyCostCalculated` - Quand le coût total est calculé
- `PaymentProcessed` - Quand un paiement est traité
- `ResourcesUpdated` - Quand les ressources disponibles sont mises à jour

## Licence

MIT